ELEMENTS DE REPONSE ET GRILLE DE CORRECTION

Discipline : PCT

A-CHIMIE ET TECHNOLOGIE

Partie 1 : Mobilisation des ressources

1 4	1.1 4	**Nom de chaque élément du circuit électrique correspondant aux chiffres (1), (2), (3), (4) et (5).** (1) : Voltmètre (2) : Ampèremètre (3) Electrolyseur (4) Conducteur ohmique (5) Générateur de courant continu				
		La production se rapporte à la consigne		**La production utilise les ressources visées par la situation d'évaluation**	**La production est bien raisonnée**	
		Un nom est donné à chaque élément (1), (2), (3), (4) et (5).	**0,25**		Le nom donné à chacun des éléments (1), (2), (3), (4) et (5) est celui attendu	**0,75x5**

Partie 2 : Résolution de problème (8 pts)

8	2.1	• **Description du mode opératoire de préparation de la solution électrolytique.** La solution électrolytique est préparée par dilution. Calcul du volume V de la solution préparée $V = V_1 + V_e$; $V = 10 + 90$; $V = 100$ mL **Matériel nécessaire** - béchers ; - pipette jaugée de capacité 10 mL ; - propipette ; - fiole jaugée de capacité 100 mL ; - bouchon ; - pissette à eau ; - eau distillée ; - solution concentrée de chlorure de cuivre II **Mode opératoire** - Rincer et sécher la verrerie ; - verser une quantité raisonnable de la solution concentrée de chlorure de cuivre II dans un bécher ;	- Ajouter de l'eau distillée au contenu de la fiole jaugée jusqu'au trois quart de son volume ; - Boucher et agiter le mélange ; - Compléter de l'eau distillée, à l'aide de la pissette à eau, jusqu'au trait de jauge de la fiole ; - Boucher et agiter la fiole pour homogénéiser le mélange. • **Explication des phénomènes qui se produisent aux électrodes de l'électrolyseur** Lorsque le courant électrique traverse l'électrolyte, le phénomène observé à l'anode est le dégagement du dichlore (Cl_2) et celui observé à la cathode est le dépôt de cuivre (Cu). **Explication** - **A l'anode** Lorsqu'on ferme le circuit, les ions chlorure (Cl^-) se dirigent vers l'anode où ils cèdent chacun un électron (e^-) pour se transformer en atome de chlore (Cl). Les atomes de chlore se combinent deux à deux pour former le dichlore (Cl_2) qui se dégage. Equation : $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$

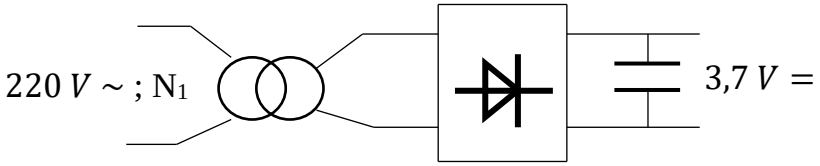
		- prélever à l'aide d'une pipette jaugée de capacité 10 mL, munie d'une propipette, un volume V_1 = 10 mL de la solution concentrée de chlorure de cuivre II ; Introduire le prélèvement dans une fiole jaugée de capacité 100 mL contenant au préalable un peu d'eau distillée ;		- **A la cathode** Lorsqu'on ferme le circuit, les ions cuivre II (Cu^{2+}) se dirigent vers la cathode où ils captent chacun deux électrons (e^-) pour se transformer en cuivre métallique (Cu) qui se dépose. Equation : $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$			
		La production se rapporte à la consigne		**La production utilise les ressources visées par la situation d'évaluation**		**La production est bien raisonnée**	
	5	• Une description du mode opératoire de préparation de la solution électrolytique est donnée. • Une explication de ce qui se passe à chaque électrode de l'élément (3) est donnée.	0,5 0,5	• La description du mode opération s'appuie sur : - le calcul du volume V - le matériel (pipette jaugée de 10 mL, fiole jaugée de 100 mL, béchers, pissette à eau). • L'explication s'appuie sur - Les phénomènes observés au passage du courant électrique (le dégagement du dichlore à l'anode et le dépôt de cuivre à la cathode) ; - La perte d'un électron par les ions chlorure à l'anode ; - Le gain de deux électrons par les ions cuivre II à la cathode.	**0,25** **0,25x4** **0,25x 2** **0,25** **0,25**	• La description du mode opératoire comporte toutes les étapes sans contradictions internes. • L'explication au niveau de chaque électrode est celle attendue et appuyée par l'équation dans chaque cas.	**0,75** **0,25x4**
	2.1	• **Calcul de la masse de métal déposé à la cathode de l'élément (3)** L'élément (3) est l'électrolyseur. Le métal déposé est le cuivre 96500 C → 32 g $Ixt \rightarrow m$ $\boxed{m = \frac{Ixtx32}{96500}}$		AN : I = 2 A ; t = 30 min alors t = 30 x60 donc t = 1800 s m = $\frac{2x1800x32}{96500}$; <u>m = 1,19 g</u> • **Calcul de la résistance R du conducteur ohmique** D'après la loi d'ohm on a $U = RxI$ alors $\boxed{R = \frac{U}{I}}$ AN : U = 3 V ; I = 2 A $R = \frac{3}{2}$ **<u>R = 1,5 Ω</u>**			
		La production se rapporte à la consigne		**La production utilise les ressources visées par la situation d'évaluation**		**La production est bien raisonnée**	
	3	• Un calcul de la masse de métal déposé à la cathode de l'élément (3) est fait.. • Un calcul de la résistance est fait	**0,25** **0,25**	• Le calcul de la masse s'appuie sur les relations 96500 C → 32 g $Ixt \rightarrow m$ • Le calcul s'appuie sur la loi d'ohm $U = RxI$	**0,5** **0,5**	• l'expression de la masse est celle attendue • la valeur de la masse est correcte • L'expression de la résistance est celle attendue • La valeur de la résistance est correcte	**0,5** **0,25** **0,5** **0,25**
PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (24 points)							

Partie 1 : Mobilisation des ressources (8 pts)

1 — **8**

1.1 — **4**

- **Schéma normalisé de l'adaptateur avec précision des indications à l'entrée et à la sortie**



- **Expression du rapport de transformation d'un transformateur**

Soit K le rapport de transformation

$K = \frac{U_2}{U_1}$ ou $K = \frac{N_2}{N_1}$

La production se rapporte à la consigne		La production utilise les ressources visées par la situation 'évaluation		La produ tion est bien raisonnée	
• Un schéma normalisé de l'adaptateur est fait. • Une expression du rapport de transformation est écrite.	0,5 0,25	Le schéma normalisé de l'adaptateur comporte un transformateur, un pont de diodes et un condensateur.	0,5x3	• Le schéma normalisé est correct et les indications à l'entrée et à la sortie sont bien précisées. • L'expression du rapport de transformation est correcte	0,5x2 0,75

1.2 — **4**

Indication du nom de chacun des éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du détecteur de courant électrique.

(1) : Diode électroluminescente (DEL)
(2) : Transistor
(3) : Générateur de courant continu ou pile plate
(4) : Conducteur ohmique de résistance R2
(5) : Conducteur ohmique de résistance R1
(6) : Fil conducteur
(7) : Domino d'électricien.

La production se rapporte à la consigne		La production utilise les ressources visées par la situation 'évaluation		La prodution est bien raisonnée	
Un nom de chacun des éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du détecteur de courant électrique est indiqué.	0,5			Le nom de chacun des éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du détecteur de courant électrique indiqué est exact.	0,5x7

Partie 2 : Résolution de problème (16 pts)

2 — **2.1**

- **Détermination de la tension électrique efficace à la sortie du transformateur.**

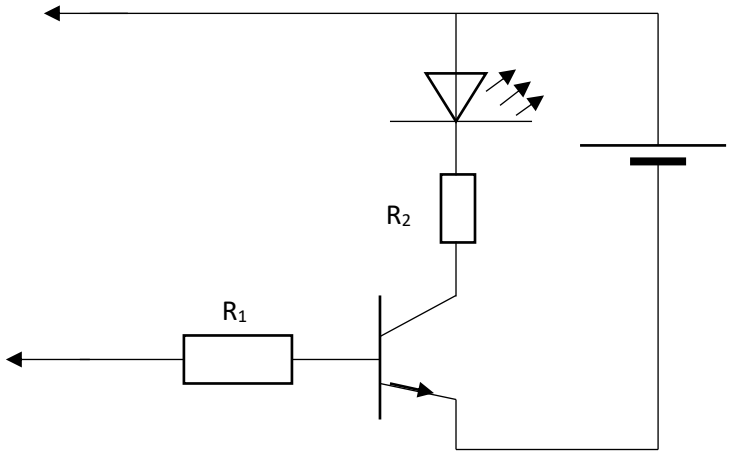
D'après le rapport de transformation

$K = \frac{N_2}{N_1} = \frac{U_2}{U_1}$, on a $\boxed{U_2 = \frac{U_1 x N_2}{N_1}}$

- **Rôle du transformateur**

La tension de sortie U_2 est inférieure à la tension d'entrée U_1 alors le transformateur abaisse la tension électrique alternative sinusoïdale de valeur efficace 220 V en une tension électrique alternative sinusoïdale de valeur efficace 13,2 V sans changer

16	4	AN : U_1 = 220 V ; N_1 = 2500 spires ; N_2 = 150 spires $U_2 = \frac{220x150}{2500}$ **U_2 = 13,2 V** la fréquence.					
		La production se rapporte à la consigne		**La production utilise les ressources visées par la situation d'évaluation**		**La production est bien raisonnée**	
		• Une tension électrique efficace à la sortie du transformateur est déterminée. • Un rôle du transformateur est donné	**0,5** **0,5**	• La détermination de la tension électrique efficace à la sortie du transformateur s'appuie sur : - l'exploitation des expressions du rapport de transformation , - la relation $U_2 = \frac{U_1 x N_2}{N_1}$ • Le rôle du transformateur s'appuie sur la comparaison de la tension électrique de sortie à la tension électrique d'entrée.	**0,5** **1** **0,5**	* La valeur efficace de la tension électrique de sortie déterminée est U_2 = 13,2 V. * Le rôle du transformateur donné est celui attendu.	**0,5** **0,5**
	2.2	• **Preuve que tous les appareils ne pourront pas fonctionner simultanément dans l'installation électrique de la maison.** Tous les appareils pourront fonctionner simultanément dans l'installation électrique de la maison si la puissance disponible an niveau du compteur correspond à la puissance totale des appareils de la maison. • **Calcul de la puissance P disponible au niveau du compteur électrique** $P = U x I$ AN : U = 220 V ; I = 5 A alors P = 220 x 5 ; P = 1100 W **P = 1100 W**		• **Calcul de la puissance P_T total des appareils électriques** $P_T = 6P_L + 2P_B + P_F$ AN : P_L = 40 W ; P_B = 60 W ; P_F = 1,3 kW alors P_F = 1300 W. P_T = 6x40 + 2x60 + 1300 **P_T = 1660 W** **Comparaison** : P< P_T **Conclusion** Tous les appareils ne pourront pas fonctionner simultanément dans l'installation électrique de la maison. ***NB : Accepter la production où P_F est comparée à P.***			
	4	**La production se rapporte à la consigne**		**La production utilise les ressources visées par la situation d'évaluation**		**La production est bien raisonnée**	
		Une preuve que tous les appareils ne pourront pas fonctionner simultanément dans l'installation électrique de la maison est donnée	**0,5**	• La production s'appuie sur : - la condition que tous les appareils fonctionnent - Le calcul de P et P_T • La comparaison de P et P_T	**0,5** **1 x 2** **0,5**	La preuve ne comporte pas de contradiction interne.	**0,5**
12	2.3	• **Schéma normalisé du détecteur du courant électrique**		• **Rôle des éléments 2 et 5.** - L'élément 2 est le transistor. Le transistor amplifie l'intensité du courant électrique et assure les fonctions de modulation et de détection			

5			- L'élément 5 est le conducteur ohmique de résistance R_1. Le conducteur ohmique de résistance R_1 assure la protection du transistor			
	La production se rapporte à la consigne		**La production utilise les ressources visées par la situation d'évaluation**		**La production est bien raisonnée**	
	• Un schéma normalisé du détecteur du courant électrique est fait • Un rôle de chaque élément 2 et 5 est donné.	**0,5** **0,25 x 2**	Le schéma comporte les schémas normalisés du transistor, de la DEL et des conducteurs ohmiques.	**0,5x3**	* Le schéma normalisé du détecteur de courant électrique est celui attendu. * Les rôles des deux éléments sont ceux attendus	**1** **0,75x2**
2.4 3	**Explication de l'utilisation du détecteur du courant électrique pour éviter le trop-plein d'un bac à eau.** Pour éviter le trop-plein d'un bac à eau il faut : - Placer l'une des extrémités libres du détecteur au fond du bac à eau et l'autre au niveau voulu du bac à eau;				- Commencer le remplissage du bac à eau ; - Surveiller l'allumage de la DEL. - Arrêter le remplissage lorsque la DEL s'allume.	
	La production se rappo te à la consigne		**La production utilise les ressources visées par la situation d'évaluation**		**La production est bien raisonnée**	
	Une explication de l'utilisation du détecteur du courant électrique pour éviter le trop-plein d'un bac à eau est donnée.	**0,5**	L'explication utilise : - Les extrémités libres - Le fond et le niveau voulu du bac à eau - L'allumage de la DEL	 **0,5** **0,5** **0,5**	L'explication est celle qui permet d'éviter le trop-plein d'un bac à eau et ne comporte pas de contradictions internes	**1**

CRITERE DE PERFECTIONNEMENT (4 pts) : Réalisation correcte de la situation de communication

INDICATEURS	NOTE	Conditions d'attribution de la note du critère de perfectionnement
• Présentation - L'écriture est facile à déchiffrer et les graphiques sont clairs. - Les résultats sont bien présentés : expression littérale et application numérique mises en relief.	**1 pt** **1 pt**	L'attribution, à une copie, de la note de perfectionnement est conditionnée par l'obtention d'un total non arrondi de 24 points sur le total des 36 points affectés aux critères minimaux d'une part, la présence effective des indicateurs définis pour le critère de perfectionnement d'autre part.
• Respect des exigences de la langue française (orthographe et grammaire)	**2 pts**	